96年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、法醫師考試暨普通考試記帳士考試、96年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題

代號：00940　全一張（正面）

等　　別：高等考試

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：流體力學與流體機械

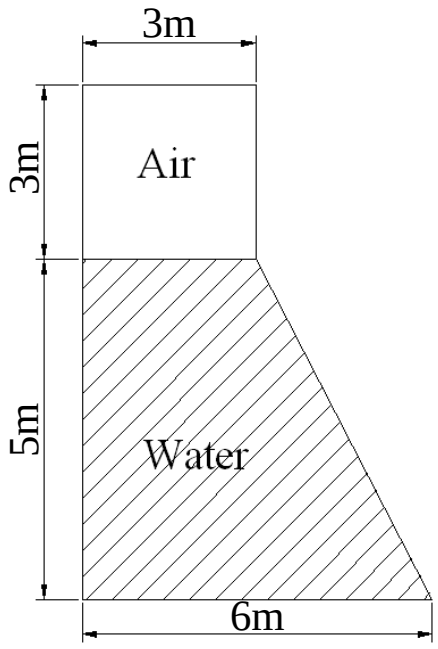
考試時間：2 小時

座號：＿＿＿＿＿＿

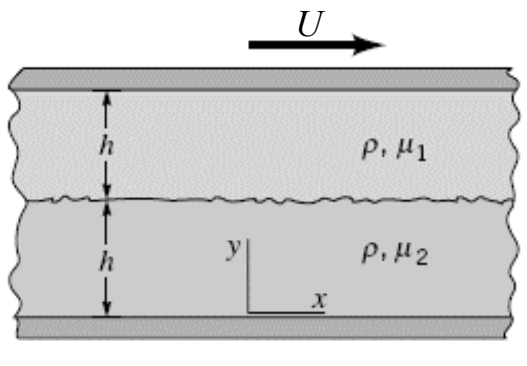
※注意：㈠可以使用電子計算器。

㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、圖示為一 10-m 長之儲槽的垂直截面（亦為終端面），儲槽內包含常溫之水與空氣，空氣壓力為 50 kPa。請計算作用於儲槽終端面之合力。（25 分）



二、如下圖所示，兩無限延伸之水平平板間有兩種不互溶解之液體（不可壓縮），該二液體密度 ρ 相同，但黏滯係數 μ_1, μ_2 不同。下板固定，上板以定速度 U 向右移動。請決定兩液體介面速度為何（以 U 與 μ_1, μ_2 表示）？假設重力與壓力梯度忽略，且速度與剪應力經過介面為連續，流動屬於層流。（25 分）



（請接背面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械

三、一離心式泵之葉輪直徑為 24 cm，當流量為 0.2 m^3/s，揚程（head）為 15 m 時，需要 80 hp 之功率輸入。如果葉輪直徑更換為 20 cm 時，請計算其：
㈠體積流率。（7 分）
㈡揚程（head）。（8 分）
㈢若轉速維持一樣，泵所需輸入功率。（10 分）

四、如下圖所示轉輪以 1800 rpm 轉速旋轉，假設流體從徑向進入，而流體相對轉輪速度永遠正切於葉片，請問這是一個泵或是渦輪機？（25 分）

